

文件: HY20161026-修改
密级: 阶段: C

HYBT48400 锂电池储能系统方案

客 户 名 称 (Customer): _____

产 品 型 号 (Type): HYBT48400BMS-III-H

发行日期 (Issuing Date): _____



任务来源：本技术方案适用于锂电池储能系统。本方案包含 1 套 HYBT48400BMS-III-H 锂电池组及其管理系统。本方案包括锂电池组、电池管理系统及其辅材的技术参数、参考标准、接口方式等内容。

湖南合一能源科技有限公司

Hunan HeyiEnergy Science&Technology Co.,Ltd

一、内容

综合储能系统：HYBT48400BMS-III-H 锂电池储能系统主要由电池组、电池管理系统（BMS）和电池机柜构成，整个系统能够在电池管理系统监控下自动化运行，人机界面友好，运行状态可视化程度高。本产品具有集成化、小型化、轻型化、智能化、标准化、环保化等特点，可广泛应用于室内分布站、一体化基站、边缘站、微蜂窝站、FTTX 设备、WLAN 设备、射频拉远、分布式供电等通信领域，也可用于接入网设备、远端交换局、移动通信设备、传输设备、移动应急通信车、交警消防应急通信系统、卫星地面站和微波通信设备等领域。

参考标准：

YDB032QB-H-005-2012《通信基站用磷酸铁锂电池》

YDT 2344.1-2011《通信用磷酸铁锂电池组第 1 部分：集成式电池组》

YDT 1051-2010《通信局(站)电源系统总技术要求》

YD/T5040-2010《通信电源设备安装设计规范》

YDT 1363.3-2005《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统》

YDT983-1998《通信电源设备电磁兼容性限值及测量方法》

GB/T 31484-2015《电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法》

GB/T 31485-2015《电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法》

GB/T 31486-2015《电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法》

1. 电池组电压为 48V，容量为 400Ah，是由 520 节 3.7V/2.5Ah、

单体三元 18650 电池串联和电池管理系统放置于机箱内的一体化集成式电池组。单个电池组型号为 48V100Ah，本产品可多个并联扩容使用来提升后备供电支持时间，并联后产品为 48V400Ah，可通过地址开关设定各个产品地址，并通过 RS485 接口进行级联通信；随着现代通信设备趋向于集成化、小型化、轻型化、前端化的高要求发展，能够替代传统铅酸蓄电池无法满足使用要求的各种通信场合。

2.产品特点：

- 三元锂电池：安全可靠、能量密度高、生产材料及生产、使用过程中绿色环保、能量密度高，放电平台稳定。
- 集成式设计：13 节串联电池模块+电池管理系统+机箱。
- 模块化设计，可按实际需要多个串、并联来增加输出功率及扩充容量。
- 支持高倍率充放电，工作效率高、环境适应能力强，工作温度范围宽。
- 全方位保护功能（过压、欠压、短路、反接、过载、过流、过温、低温、均衡、休眠）
- 智能化设计，具备遥测、遥信、遥控、遥调功能
- 具备 RS232 上联接口和 RS485 级联接口，可与站点动环监控平台联动
- 集中的 LCD 监控显示和 LED 灯指示，运行情况一目了然
- 具有良好的电磁兼容性，可与标准通信整流设备兼容
- 极其适合频繁停电地区和风光互补型基站

3. 电池机柜作为整个电池系统的承载体存在，电池组及其电池管理系统均在柜内布置，其中电池机柜分为 4 个单元，5 个腔体，每个单元的规格为 48V-100AH，其中 1 个腔体用于放置逆变器，充电器等其它电器部分。

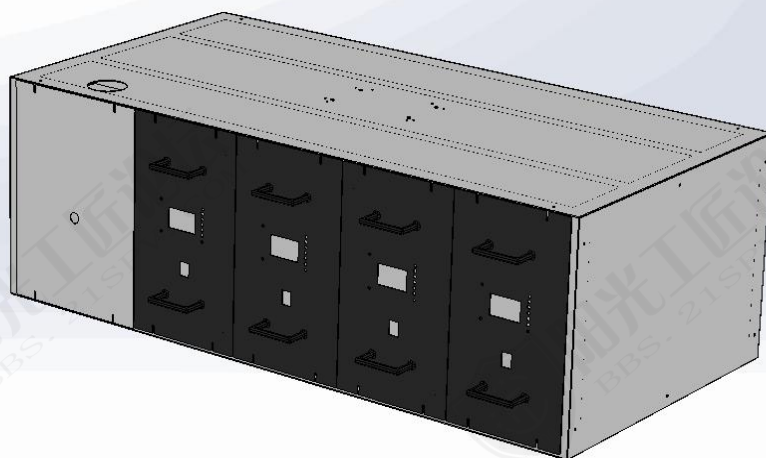
二、电池储能系统技术参数

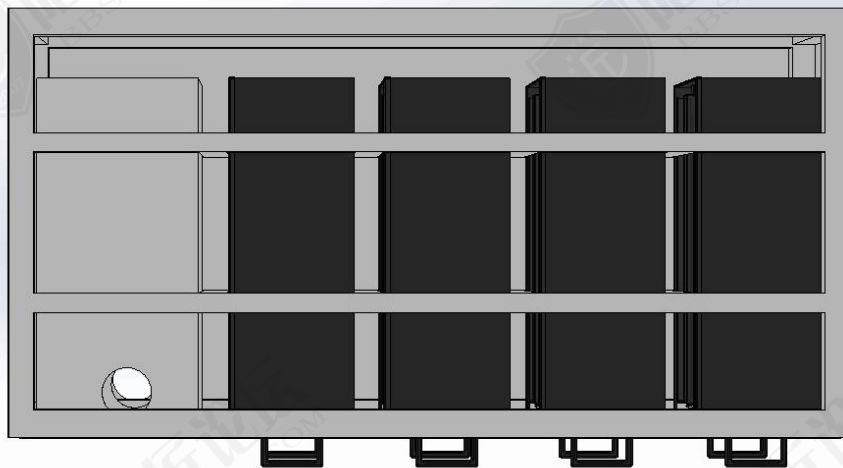
1、系统技术参数：

序号	功能	技术指标	备注
1	标称电压	48V	
2	电压范围	36.4-54.6VDC	
3	电池类型	三元锂电池	电压平台 3.7v
4	标称容量	400Ah	25℃
5	单体容量	100Ah	
6	每个模组单体数量	520 节	
7	最大电量	19.2KWh	1KWh=1 度电
8	标称放电电流	40A	
9	最大放电电流	150A	瞬间启动 2000W 的负载
10	充电电流	20A	
11	通信接口	RS232、RS485	
12	报警	嗡鸣器	BMS 自带
13	SOC 估算误差	< 10%	
14	海拔高度	< 1000m	

15	工作环境温度	-20---+55℃	
16	相对湿度	月平均不超过 90%	
17	使用场所	室内	
18	安装方式	移动式	带滚轮
19	出线方式	待定	
20	柜体颜色	RAL7078	需要提前 15 天快 递色板或者实物
21	防护等级	IP20	
22	温升	<20℃	符合 IEC947—1
23	重量	≤220kg	电池净重 110KG
24	整体机柜尺寸	800*700*500mm	长*宽*高
25	单个模组电池尺寸	120*600*480	长*宽*高
注：包含电池管理系统（BMS）、输出一路：DC48V 逆变成交流 AC， 逆变器由需方提供。			

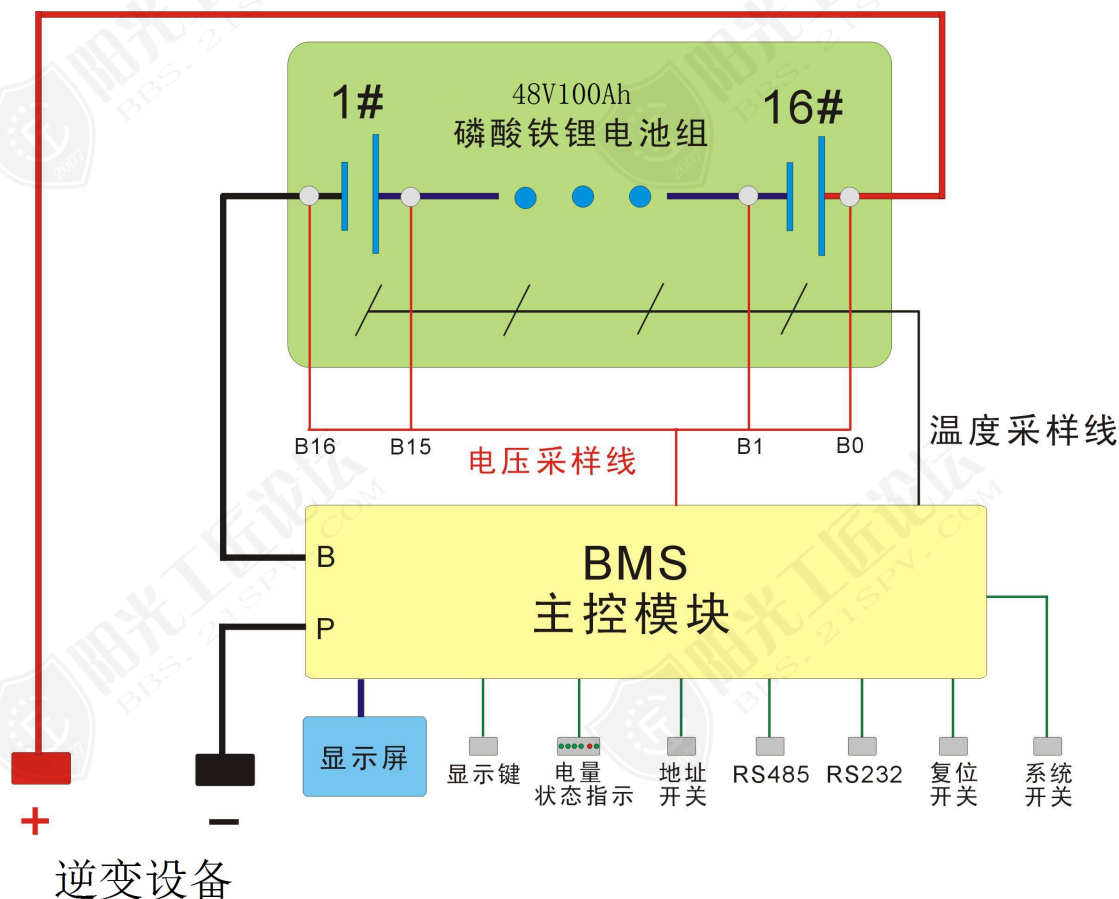
2、系统示意图：





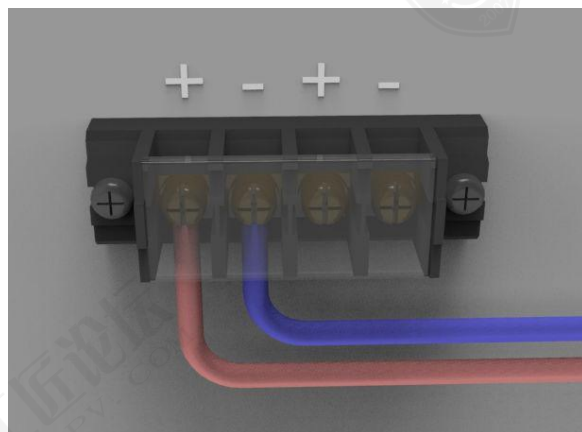
三、产品工作原来及工作状态

1、本产品主要为设备提供 - 220VAC 后备电源，内部由 13 串三元锂电池串联和通信专用高性能电池管理系统组成单个电池组模块，4 个模块并联与逆变器组成系统整体。平时市电正常时，市电给设备供电，同时给本产品进行充电或者用锂电专用充电器充电；市电断电时由本产品无延时给设备正常供电，实现不间断供电，直至市电恢复或供电至电池管理系统过放保护，切断电池供电为止。



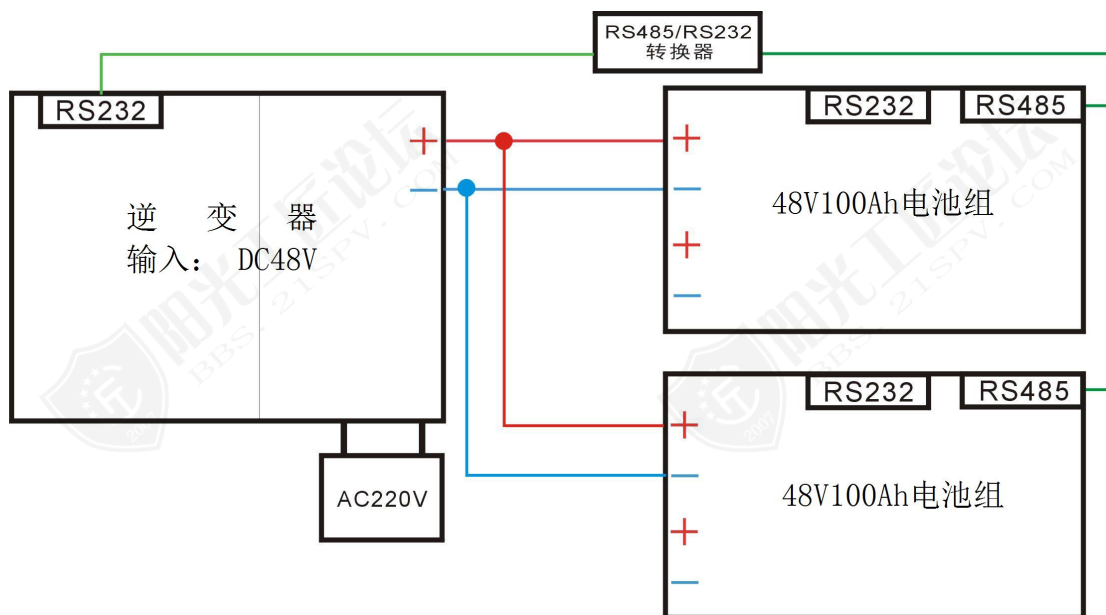
单个电池系统示意图

2、产品的面板配置了 4P 贯通式接线排来提供磷酸铁锂电池组的总正、总负输出，从左起分别是备用+、备用-、主用+、主用-；其中主用+、主用-可以与逆变器联接，备用+、备用-是多组并联使用时电池组与电池组的并联联接点。



接线排接线方式示意图

3、本产品均为单体电池组成电池组，为了提升产品供电支持时间，本系统采用 4 组并联的方式使用。将产品多个并联来增加总容量使用，需要先设定产品模块地址，如产品 1 设为 0000，产品 2 设为 0001 等等；最多可以设定 8 套产品并联使用。



示意图为 2 组并联使用，最大支持 8 组并联使用

四、电池管理系统简介

本 BMS 产品适用于通信后备电源、储能系统等领域，可对磷酸铁锂电池组提供过充、过放、过流、过温、欠温及短路保护功能，还可提供充电过程中的电压均衡功能；可通过 RS485 进行并联通信，可通过 RS232 或 RS485 与主机进行数据通信，可以通过上位机软件进行参数配置和数据监控。

1、功能特点

电压检测与保护功能：具有单体电压、总体电压检测，过压、欠压告警及保护功能。常温下静态电压采样精度可达 $\pm 10\text{mV}$ 。可以通

过上位机对告警、保护参数进行设置。

电流检测与保护功能：具有充、放电电流检测、告警、保护功能，充电电流显示为正电流，放电电流显示为负电流。常温下电流采样精度可达 $\pm 5\%$ 。可以通过上位机对告警、保护参数进行设置。

温度检测与保护功能：具有电芯、环境、PCB 温度检测功能，并能在高低温充放电时告警及保护。常温下温度采样精度可达 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 。可以通过上位机对告警、保护参数进行设置。

短路保护功能：具有对输出短路的检测及保护功能。可以通过上位机对短路延时时间进行设置。

电池组容量计算功能：可以通过对电流、时间积分的方式精准地进行电池组的 SOC 计算，常温下 SOC 精度可达 $\pm 5\%$ 。电池组满容量、当前容量可以通过上位机进行设置，在进行完整充放电循环后容量可自动更新。具有充放电循环次数计算功能，当电池组累积放电容量达到设定满容量的 80% 时，循环次数增加一次。

电芯充电均衡功能：可以在充电时对不均衡的电芯进行均衡：电池组充电时，当最高节电压达到开始均衡电压时，并且最大压差大于均衡压差，满足条件的单体电芯开启均衡功能，最多可以同时开启 6 路均衡。可以通过上位机进行均衡开启电压和均衡压差进行设置。

LED 指示功能：具有 6 个 LED 指示灯，其中 4 个绿灯为电量指示灯用于指示当前电池组 SOC，1 个红灯为故障指示灯用于告警、保护时的故障指示，1 个绿色运行灯用于指示电池组的待机、充电、放电状态。

休眠功能：当最低节电压低于单体休眠电压值时，系统没有充放电、没有通信持续一分钟之后，进入休眠状态，功耗降至最低。可以通过上位机设置休眠电压点。

并联通信功能：可以通过 RS485 接口实现并联通信功能。具有 4 位拨码开关，用于并联通信时设定地址。并联后可以通过并联版上位机循环监控电池组数据。

充电限流功能：发生充电过流或充电时电压超过设定值后开启充电限流模块，限流值为 10A 或 5A，随着电压值的变化而改变。

RS232、RS485 通信功能：可以通过 RS232、RS485 与电脑或主机进行隔离通信，将采集到的信息上传并保存。

上位机控制功能：具有友好的上位机界面，可以通过上位机方便地进行对过压、欠压、过流、过温、欠温、短路等保护参数，均衡、休眠、容量、存储等功能参数及各类告警参数进行设置。